| ASIGNATURA: TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN |
|---|
| PRÁCTICA 3: INTERPRETACIÓN SOLUCIÓN ÓPTIMA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD |
| SESIONES: 1 |
| SOFTWARE: LINGO |

El análisis de sensibilidad o análisis posóptimo trata de evaluar cómo afectaría al resultado óptimo una variación realizada sobre el modelo del problema lineal que estemos considerando. Concretamente, se analiza qué cambios sufrirán la solución óptima (valor óptimo de las variables) y el valor óptimo de la función objetivo cuando varía un coeficiente en la función objetivo o se modifica el lado derecho o segundo miembro de una restricción. En esta práctica aprovecharemos un problema sencillo para aprender cómo Lingo® nos ayuda en esta tarea.

En Lingo®, por defecto no es posible obtener el informe de Análisis de Sensibilidad, para indicarle a Lingo que realice los cálculos de análisis de sensibilidad, en **Solver/Options…**, pestaña **General Solver**, y en **Dual Computations** indicar **Prices & Ranges**, Aplicar y **Ok**.
Informe de Solución Óptima: opción **Solver/Solve** (o con el icono de la diana).
Informe de Análisis de Sensibilidad (con la ventana del modelo activa): opción **Solver/Range**
**Con esto tenemos que tener 3 ventanas: ventana del modelo matemático, ventana información solución optima y ventana límites análisis de sensibilidad.**

Los responsables de la empresa Tektury, SA se plantean cómo planificar la producción de los tres tipos de embalaje de cartón A, B y C que fabrica.

Al mes, la empresa puede disponer de hasta 50 toneladas de cartón. El tiempo que se emplea en producir cada tonelada de embalaje es 20 horas para el de tipo A, 30 horas para el B, y 32 para el C. Cada tonelada de cartón da lugar a una tonelada de embalaje. Tektury dispone de varias líneas de producción, que suponen una capacidad de trabajo total de 1.000 horas/mes.

El beneficio neto que proporciona cada tonelada de embalaje A, B y C es 4.000, 6.000 y 8.000 euros, respectivamente.

Por compromisos comerciales previamente adquiridos, se deben producir mensualmente al menos 10 toneladas de embalajes tipo A o B, conjuntamente.

## Construcción del modelo matemático

**PREGUNTA 1**

Plantea un modelo lineal que permita conocer la planificación de la producción que maximizaría el beneficio respetando todas las condiciones enunciadas.

## Modelización y resolución con Excel

**PREGUNTA 2**

Introduce en Lingo® el modelo lineal planteado y obtén la solución óptima y el análisis de sensibilidad.

Los informes de solución óptima y análisis de sensibilidad resultantes de resolver el modelo con Lingo® se muestran a continuación.

Global optimal solution found.
Objective value: 240.0000

Reduced cost es en cuánto tengo que mejorar el coeficiente de una variable para que tome un valor distinto de 0 en la solución óptima

| Variable | Value | Reduced Cost |
|---|---|---|
| A | 10.00000 | 0.000000 |
| B | 0.000000 | 0.5000000 |
| C | 25.00000 | 0.000000 |

0.5 RC para B significa que si mejoramos el coeficiente de B (que es 6) al menos en 0.5, podremos producir más de 0T de B en la solución óptima seguro.

Esto también significa que si quiero producir algo de B, por cada unidad que produzca, la solución óptima va a disminuir en 0.5 (es decir, ganamos 500€ menos por cada unidad de B que queramos producir)

| Row | Slack or Surplus | Dual Price |
|---|---|---|
| 1 | 240.0000 | 1.000000 |
| CARTON | 15.00000 | 0.000000 |
| TIEMPO | 0.000000 | 0.2500000 |
| DEMANDA_A_B | 0.000000 | -1.000000 |

Esta primera fila hace referencia a la función objetivo

Me sobran 15T de cartón

Precio 0 porque me sobran unidades de este producto

Como las holguras de estas 2 restricciones son 0, son cuellos de botella, nos impiden obtener más beneficio, nos limitan

NOTA: El coste de oportunidad es lo que varía el valor de la función objetivo por cada unidad que aumenta la parte derecha de la restricción.
En una restricción menor o igual que es cuello de botella, con una función objetivo MAX o MIN, da igual, la solución MEJORA SIEMPRE.
En una restricción mayor o igual que es cuello de botella, con una función objetivo MAX o MIN, da igual, la solución EMPEORA SIEMPRE.

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

| Variable | Current Coefficient | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|---|---|---|---|
| A | 4.000000 | 1.000000 | 0.5000000 |
| B | 6.000000 | 0.5000000 | INFINITY |
| C | 8.000000 | INFINITY | 1.600000 |

Righthand Side Ranges:

| Row | Current RHS | Allowable Increase | Allowable Decrease |
|---|---|---|---|
| CARTON | 50.00000 | INFINITY | 15.00000 |
| TIEMPO | 1000.000 | 480.0000 | 800.0000 |
| DEMANDA_A_B | 10.00000 | 40.00000 | 10.00000 |

A partir de la información proporcionada por el programa, y SIN resolver de nuevo el problema en ningún caso, responde razonadamente a las cuestiones que se plantean a continuación.

## Análisis de la solución óptima

**PREGUNTA 3**

Con las limitaciones actuales, ¿cuál es el máximo beneficio que puede alcanzar la empresa, y cómo debe organizar su producción para conseguirlo?

240 000€/mes, produciendo 10T de cartón A y 25T de cartón C

**PREGUNTA 4**

¿Qué restricciones son limitativas (es decir, cuáles son los cuellos de botella del sistema o proceso)? Time y Compromiso, ya que Slack / Surplus (holgura) es 0 para ellas

## Análisis de sensibilidad de la solución

NOTA: Todas preguntas de esta sección se abordan de manera independiente entre sí; es decir, los sucesivos cambios que se plantean sobre el modelo original NO se acumulan.

**PREGUNTA 5**

El próximo mes hay que atender un pedido de un cliente especial que demanda 1 tonelada de embalaje tipo B. ¿Cómo afectará esto al beneficio y al plan de producción óptimos?

La función objetivo bajaría en 0.5 (perderíamos 500€). El plan óptimo cambiará,

**PREGUNTA 6** habrá que reorganizar la producción de A y C

**a)** ¿Cómo afectaría al plan de producción óptimo y al beneficio asociado un aumento de 500 euros en el beneficio obtenido por cada tonelada de embalaje tipo A?

La solución óptima (valor óptimo de las variables decisión y holgura) sería la misma. El valor óptimo de la función objetivo cambia (mejora en 0.5 * 10). Esto es porque el incremento está dentro de los límites.

**b)** ¿Y si dicho incremento fuese de 1.000 euros?

Sigue estando dentro de los límites. La solución óptima no cambia, el valor óptimo de la función objetivo cambia (mejora en 1 * 10).

**c)** ¿Y si dicho incremento fuese de 1.500 euros?

Ya no está dentro de los límites, la solución óptima cambiará. El valor óptimo de la función objetivo cambiará. El nuevo valor óptimo de la función objetivo cambiará, y será MEJOR seguro. Al menos aumentará en 1.5 * 10, es decir, el nuevo valor será >= 255.

**PREGUNTA 7**

¿Cómo afectaría al plan de producción óptimo y al beneficio asociado una disminución de 2.000 euros en el beneficio obtenido por cada tonelada de embalaje tipo C?

Como está fuera del rango, la solución óptima cambiará. El valor óptimo de la función objetivo cambiará. El nuevo valor óptimo de la función objetivo cambiará, y será PEOR seguro. Disminuirá al menos en 1.6 (el límite) * 25, y como mucho disminuirá en 2 * 25, es decir, que el nuevo valor de la función objetivo estará entre 190 y 200.

**PREGUNTA 8**

**a)** Debido a una avería temporal en las instalaciones, la capacidad de trabajo disminuye a la mitad. ¿Seguirá siendo válido el plan de trabajo actual? ¿Cuál será el máximo beneficio que podría obtenerse en dichas condiciones?

Como es una restricción limitativa, y está dentro de los límites, la solución óptima cambiará. Disminuirá en 0.25 * 500 = 115 miles de euros.

**b)** En el nuevo plan óptimo, ¿se fabricará embalaje de tipo B?

La base óptima no cambia, así que seguiremos sin fabricar B.

**PREGUNTA 9**

**a)** Se plantea a la empresa la posibilidad de alquilar maquinaria adicional, a un precio de 90.000 euros al mes. Dicha operación supondría una capacidad extra de trabajo equivalente a 400 horas/mes. ¿Debe la empresa aceptar la oferta?

400 está dentro de los límites, y como es cuello de botella, la solución óptima cambiará, irá a mejor. Al estar dentro de los límites, mejorará en 400 * 0.25, es decir, en 100 000€, por lo que conviene pagar los 90 000€.

**b)** ¿Y si la oferta fuese ampliar en 500 horas/mes, con un coste de 150.000 euros?

Ya no está dentro de los límites, la solución óptima cambiará, y será mejor. Como tengo más recursos, el coste de oportunidad baja. El nuevo valor de la función objetivo va a estar entre 480 * 0.25 y 500 * 0.25, es decir, entre 120 y 125. Es decir, no conviene.

**c)** ¿Y si la oferta fuese ampliar en 500 horas/mes, con un coste de 110.000 euros?

Ahora sí conviene.

**PREGUNTA 10**

Se prevé que la demanda mínima conjunta de A y B disminuya en 2 toneladas el mes que viene. ¿Cómo afectará esto al plan óptimo de producción y a su beneficio asociado?

El decremento de la demanda conjunta de 10 a 8 toneladas está dentro de los rangos. Por tanto, la solución óptima cambia, pero la base óptima NO cambia. El coste de oportunidad tampoco cambia.

El coste de oportunidad es -1, por lo que al decrementar el valor en 2, el incremento del beneficio será de -2 * -1 = 2 miles de euros. Pasaremos de 240 a 242 miles de euros.